TUGAS 1 — AUDIT DATA DAN EXPLORATORY DATA ANALYSIS

Komponen Tugas Pra-Midterm · Sub-CLO-5.1-1 · dikerjakan individu di tempat masing-masing

Bobot	50% dari nilai Tugas Pra-Midterm (setara 10% nilai akhir mata kuliah)
Sifat	Individu, dikerjakan di luar kelas. Setiap mahasiswa menerima dataset yang berbeda.
Tenggat	Lihat tenggat yang tertera pada halaman formulir pengumpulan.
Pengumpulan	Dua tautan berkas — laporan dan notebook — melalui formulir daring

1. Tujuan

Anda menerima satu berkas ekspor transaksi mentah dari sebuah perusahaan ritel dan diminta menjawab dua hal: apakah data ini layak dipakai, dan pola apa yang perlu diketahui manajemen setelah data dibersihkan.

Yang dinilai adalah ketepatan Anda mengenali masalah data, kelayakan keputusan penanganannya, dan kejelian membaca hubungan antar variabel — bukan banyaknya grafik. Satu grafik yang menjawab pertanyaan dengan tepat bernilai lebih tinggi daripada sepuluh grafik yang sekadar ada.

2. Dataset Anda

Setiap mahasiswa menerima berkas yang berbeda: `<NIM>_layanan.csv`. Berkas Anda dibangkitkan khusus dari NIM Anda, sehingga angka hasil analisis mahasiswa lain tidak akan cocok dengan data Anda.

Unduh berkas Anda sendiri di alamat berikut. Masukkan NIM Anda, lalu berkas akan terunduh:

`https://ikn-apps-3c651a715df4.herokuapp.com/course/vdl/generator_dataset_eda`

Mengunduh ulang dengan NIM yang sama selalu menghasilkan berkas yang isinya persis sama, jadi Anda tidak perlu khawatir kehilangan berkasnya. Pastikan NIM yang Anda masukkan benar.

Berkas berisi sekitar 3.000–4.000 baris transaksi dengan kolom: id_transaksi, tanggal, cabang, kategori_produk, kanal, jumlah_unit, harga_satuan, diskon_persen, total_transaksi, rating_pelanggan, waktu_proses_menit, dan status.

Data ini adalah ekspor mentah dari sistem operasional, bukan data yang sudah dirapikan.

3. Yang harus Anda kerjakan

Bagian A — Audit kualitas data

Telusuri data dan temukan masalah kualitas data di dalamnya. Kategori yang perlu diperiksa mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- nilai hilang, termasuk yang disamarkan sebagai angka atau teks tertentu;
- duplikasi, baik duplikat persis maupun baris berpengenal sama dengan isi berbeda;
- ketidakkonsistenan penulisan kategori;
- nilai yang mustahil secara logika atau di luar rentang wajar;
- ketidakseragaman satuan pencatatan antar kelompok data;
- pencilan: bedakan yang wajar dari yang mustahil.

Jumlah masalah tidak diberitahukan. Tuliskan temuan Anda sebagai satu tabel di dalam laporan — satu baris per masalah, dengan kolom seperti pada Lampiran. Tidak ada berkas lembar temuan terpisah.

Bagian A tidak memerlukan gambar. Buktinya berupa angka: ringkasan yang memperlihatkan masalahnya, serta jumlah baris dan persentase yang terdampak.

Bagian B — Temuan hubungan antar variabel

Setiap jawaban pada bagian ini wajib disertai visualisasi yang mendukungnya. Jawaban tanpa gambar dinilai sebagai klaim yang belum dibuktikan, sebaik apa pun kalimatnya. Beri nomor pada setiap gambar dan sebutkan nomornya di dalam jawaban, agar jelas gambar mana yang membuktikan apa.

Setelah data bersih, jawab dua pertanyaan berikut dengan bukti visual:

1. Bagaimana sebaran waktu proses pesanan, dan apakah sebaran itu sama untuk semua kelompok transaksi?
2. Apakah rating pelanggan berbeda antara kanal transaksi? Periksa jawaban Anda sekali lagi setelah memperhitungkan kategori produk — apakah kesimpulannya tetap sama?

4. Cara mengumpulkan

Seluruh pengumpulan dilakukan melalui formulir daring berikut:

`https://ikn-apps-3c651a715df4.herokuapp.com/course/vdl/eda-formulir`

Formulir memuat dua bagian: tautan kedua berkas dan pernyataan penggunaan kecerdasan artifisial.

No	Yang dikumpulkan	Ketentuan
1	Laporan (.pdf)	Maksimum 4 halaman, memuat tabel temuan Bagian A dan jawaban Bagian B. Setiap jawaban Bagian B wajib disertai gambar pendukung; jumlah gambar tidak dibatasi. Setiap gambar wajib bernomor, terbaca, dan memiliki keterangan yang Anda tulis sendiri serta memuat angka dari data Anda.
2	Notebook (.ipynb)	Harus dapat dijalankan ulang dari awal sampai akhir tanpa galat (Restart & Run All), membaca berkas CSV dari path relatif.

Berkas tidak diunggah ke formulir. Simpan sendiri kedua berkas di Google Drive, OneDrive, atau GitHub, atur izin aksesnya agar dapat dibuka oleh siapa pun yang memiliki tautan, lalu tempelkan tautannya pada formulir. Tautan yang tidak dapat dibuka dinilai sama dengan berkas yang tidak dikumpulkan — periksa dengan membukanya di jendela penyamaran (incognito) sebelum mengirim.

Penamaan berkas: `Tugas1-EDA-<NIM>-<Nama>` diikuti ekstensi masing-masing. Anda boleh mengirim ulang sebelum tenggat; yang dinilai adalah kiriman terakhir.

5. Ketentuan penggunaan kecerdasan artifisial

Diperbolehkan	Menanyakan konsep, mencari sintaks, dan menelusuri galat pada kode Anda sendiri.
Tidak diperbolehkan	Menyerahkan pengambilan keputusan analisis kepada sistem AI, serta menyalin temuan atau keterangan gambar yang dihasilkannya.
Wajib	Mengisi pernyataan penggunaan AI pada formulir: perkakas yang dipakai, untuk bagian apa, dan sejauh mana. Pernyataan yang jujur tidak mengurangi nilai.

6. Rubrik penilaian

Komponen	Poin	Yang dinilai
A. Audit kualitas data	40	Ketepatan mengenali masalah yang benar-benar ada di data Anda; ketepatan mengukur dampaknya; kelayakan keputusan penanganan dan alasannya.
B. Temuan hubungan	30	Ketepatan menjawab dua pertanyaan Bagian B, termasuk kejelian mengenali bahwa kesimpulan agregat dapat berbalik ketika dipilah per kategori.
C. Kualitas visualisasi	20	Kesesuaian jenis grafik dengan pertanyaan dan tipe data; keterbacaan pada ukuran cetak; kelengkapan label dan satuan; keterangan gambar yang bermakna. Gambar yang tidak terbaca tidak dihitung sebagai bukti.
D. Reproduksibilitas	10	Notebook berjalan ulang tanpa galat; keputusan pembersihan terekam dalam kode; angka pada notebook dan laporan saling cocok.
Total	100	

Lampiran — Format tabel temuan

Tabel ini ditulis di dalam laporan. Satu baris untuk satu masalah; seluruh kolom wajib terisi.

Kolom terdampak	Jenis masalah	Bukti	Dampak	Keputusan dan alasan
Nama kolom pada CSV	Nilai hilang / duplikat / tidak konsisten / mustahil / pencilan / satuan berbeda	Ringkasan angka yang memperlihatkan masalah	Jumlah baris dan persentase terhadap total	Tindakan yang diambil dan alasannya, termasuk mengapa alternatif lain tidak dipilih
waktu_proses_menit	Nilai mustahil	Terdapat nilai negatif, minimum −27,4 menit	19 baris (0,5%)	Diubah menjadi nilai hilang, bukan dihapus, karena kolom lain pada baris tersebut masih dapat dipakai